

Relazione Progetto VLAN

1) Introduzione

Il progetto che ho voluto realizzare rappresenta il sistema di rete informatico di una scuola distribuita su due piani dell'edificio. Per migliorare la sicurezza, l'organizzazione e la gestione della rete ho voluto utilizzare la tecnologia VLAN (Virtual Local Area Network), che consente di suddividere una singola rete fisica in più reti logiche indipendenti.

La rete è composta da due switch collegati tra loro tramite un collegamento trunk (Permette il traffico di tutte le informazioni). Ogni reparto della scuola è stato inserito in una VLAN dedicata, in modo da separare il traffico di rete e proteggere le informazioni scambiate tra gli utenti.

2) Struttura della rete

La rete è stata suddivisa nelle seguenti VLAN:

VALN	REPARTO	INDIRIZZO IP
10	PC Docenti	192.168.10.X/24
20	PC Segreteria	192.168.20.X/24
30	PC IT	192.168.30.X/24
40	PC amministrazione	192.168.40.X/24

Ogni VLAN dispone di una propria rete IP (sotto rete), in modo da avere più sicurezza nel transito dei pacchetti e migliore gestione del traffico.

I dispositivi appartenenti alla stessa VLAN possono comunicare tra loro anche se collegati a switch differenti grazie alla configurazione del collegamento trunk tra i due switch.

3) Motivazioni della scelta delle VLAN

In una scuola vengono gestite informazioni molto sensibili. Ad esempio, i docenti condivisi agli studenti, ai voti e alle assenze, mentre la segreteria gestisce documenti amministrativi e informazioni personali.

Per questo motivo è importante che i dati di un reparto non siano direttamente accessibili dagli altri reparti. Attraverso l'utilizzo delle VLAN è possibile isolare il traffico di rete e garantire una maggiore sicurezza delle informazioni.

La suddivisione in VLAN permette inoltre di organizzare meglio la rete, assegnando ogni gruppo di utenti a una specifica area logica in base alle proprie attività. Così risparmiando traffici inutili.

4) Configurazione della rete

Sono stati utilizzati due switch Cisco collegati tramite una porta configurata in modalità trunk.

Su entrambi gli switch sono state create le VLAN 10, 20, 30 e 40. Le porte di accesso sono state associate alla VLAN corrispondente in base al reparto di appartenenza dei dispositivi collegati.

Il collegamento trunk consente il passaggio del traffico di tutte le VLAN tra i due switch, permettendo ai dispositivi appartenenti alla stessa VLAN di comunicare anche se si trovano su piani diversi dell'edificio scolastico.

5) Test del collegamento Trunk

Per verificare il corretto funzionamento della rete è stato eseguito un test di connettività tramite il comando ping tra due dispositivi appartenenti alla stessa VLAN ma collegati a switch differenti.

Il test ha avuto esito positivo, dimostrando il corretto funzionamento del collegamento trunk e della configurazione delle VLAN.

6.1) Vantaggi delle VLAN

- Maggiore sicurezza dei dati.

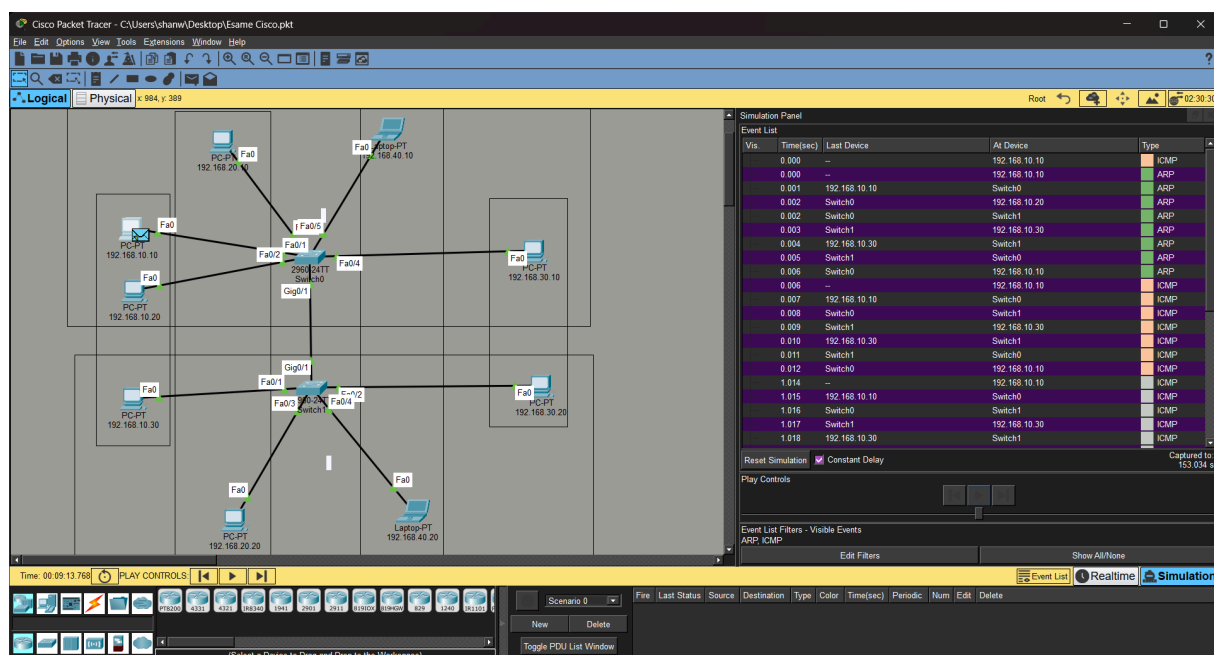
- Separazione logica dei diversi reparti della scuola.
- Migliore organizzazione della rete.
- Maggiore facilità nella gestione degli utenti per il successivo programmatore

6.2) Svantaggi delle VLAN

- Configurazione iniziale più complessa
- Necessità di una corretta gestione delle configurazioni degli switch.

7) Conclusioni

La realizzazione della rete mediante VLAN ha permesso di suddividere l'infrastruttura informatica della scuola in quattro reti logiche separate: Docenti, Segreteria, IT e Amministrazione.



Io ho suddiviso il tutto in base ai piani e i dispositivi
 prima colonna docenti
 seconda colonna segreteria
 terza colonna amministrazione

quarta colonna Reparto IT

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
----	0.000	--	192.168.10.10	ICMP
----	0.000	--	192.168.10.10	ARP
----	0.001	192.168.10.10	Switch0	ARP
----	0.002	Switch0	192.168.10.20	ARP
----	0.002	Switch0	Switch1	ARP
----	0.003	Switch1	192.168.10.30	ARP
----	0.004	192.168.10.30	Switch1	ARP
----	0.005	Switch1	Switch0	ARP
----	0.006	Switch0	192.168.10.10	ARP
----	0.006	--	192.168.10.10	ICMP
----	0.007	192.168.10.10	Switch0	ICMP
----	0.008	Switch0	Switch1	ICMP
----	0.009	Switch1	192.168.10.30	ICMP
----	0.010	192.168.10.30	Switch1	ICMP
----	0.011	Switch1	Switch0	ICMP
----	0.012	Switch0	192.168.10.10	ICMP
----	1.014	--	192.168.10.10	ICMP
----	1.015	192.168.10.10	Switch0	ICMP
----	1.016	Switch0	Switch1	ICMP
----	1.017	Switch1	192.168.10.30	ICMP
----	1.018	192.168.10.30	Switch1	ICMP

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	1.014	--	192.168.10.10	ICMP
	1.015	192.168.10.10	Switch0	ICMP
	1.016	Switch0	Switch1	ICMP
	1.017	Switch1	192.168.10.30	ICMP
	1.018	192.168.10.30	Switch1	ICMP
	1.019	Switch1	Switch0	ICMP
	1.020	Switch0	192.168.10.10	ICMP
	2.020	--	192.168.10.10	ICMP
	2.021	192.168.10.10	Switch0	ICMP
	2.022	Switch0	Switch1	ICMP
	2.023	Switch1	192.168.10.30	ICMP
	2.024	192.168.10.30	Switch1	ICMP
	2.025	Switch1	Switch0	ICMP
	2.026	Switch0	192.168.10.10	ICMP
	3.027	--	192.168.10.10	ICMP
	3.028	192.168.10.10	Switch0	ICMP
	3.029	Switch0	Switch1	ICMP
	3.030	Switch1	192.168.10.30	ICMP
	3.031	192.168.10.30	Switch1	ICMP
	3.032	Switch1	Switch0	ICMP
	3.033	Switch0	192.168.10.10	ICMP

Reset Simulation

☒ Constant DelayCaptured to:
153.034 s